

•••••

兒童注意力監測系統

指導教授：魏志達 教授

組員：劉立綸、李瑋恆、黃昱翔、黃璿軒

合作對象：

林口長庚早療中心主任、長庚大學早療所所長陳

嘉玲教授

長庚大學早療所研究助理鄭喬方

魏志達



報告日期：4/22（三）

•:•:•:•

以Joint attention 進行自閉症兒童的篩選

主要研究說明：

➔ joint attention

分為被動與主動JA，以施測者下達明確指令或僅以眼神示意為區分

➔ 如何判斷JA有無成立

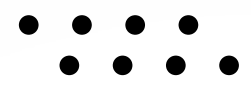
受測兒童必須可以用手指出或以視線瞄準目標物，以此判斷事件是否成立，而給予分數

➔ 其餘相關流程

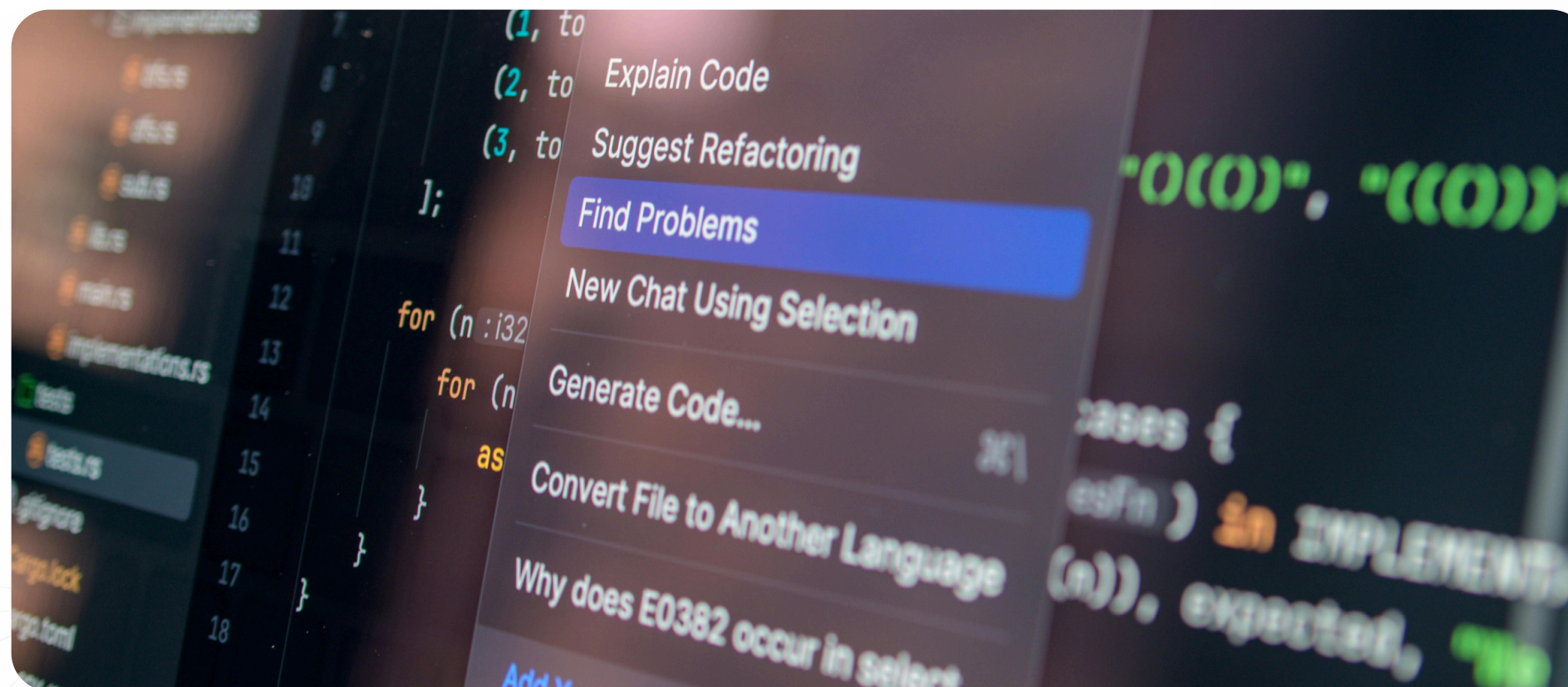
實驗後期則再加入噪音與背景干擾，作為加分項目

➔ 結論

我們的任務，即是判斷實驗進程、目標玩具、手指指向、以及視線方向。以此達到分析影像自動評分的目的。



目錄



➔ 模型訓練

使用yolo訓練模型識別物件

➔ 手勢向量分析

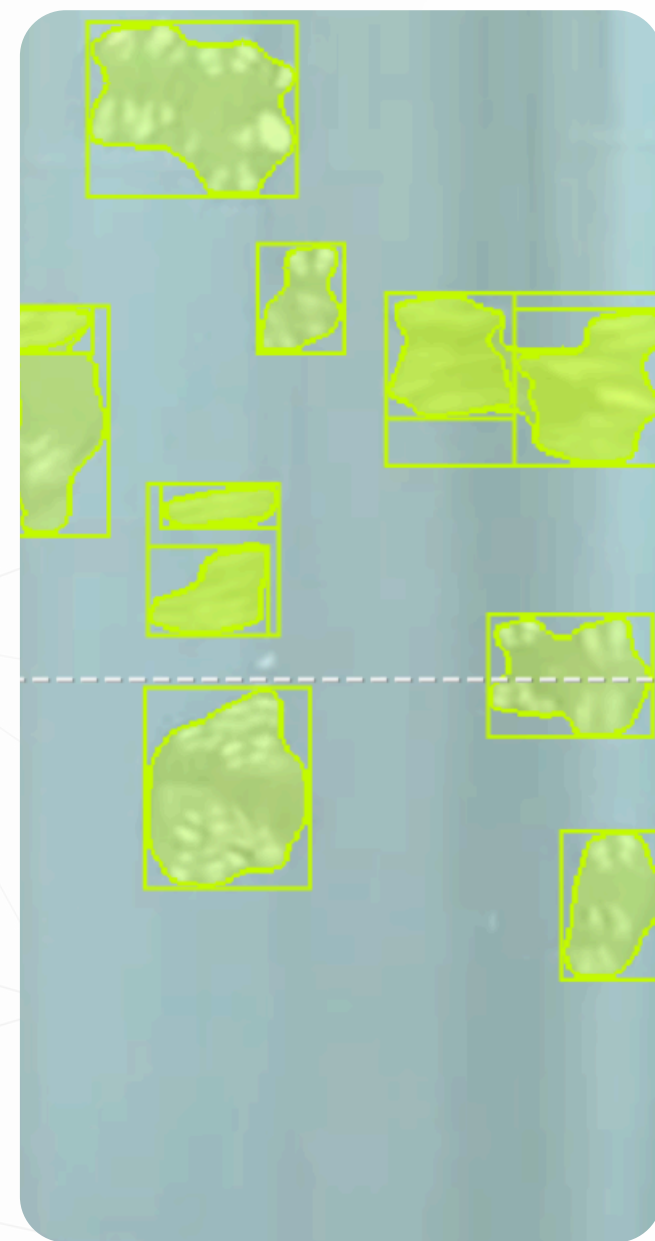
結合 YOLO 與 MediaPipe 雙模型，
判別指向向量

➔ 視線追蹤

人臉特徵點檢測、頭部姿態估計
、圖像正規化、神經網絡推理
、視線向量轉換

•••••

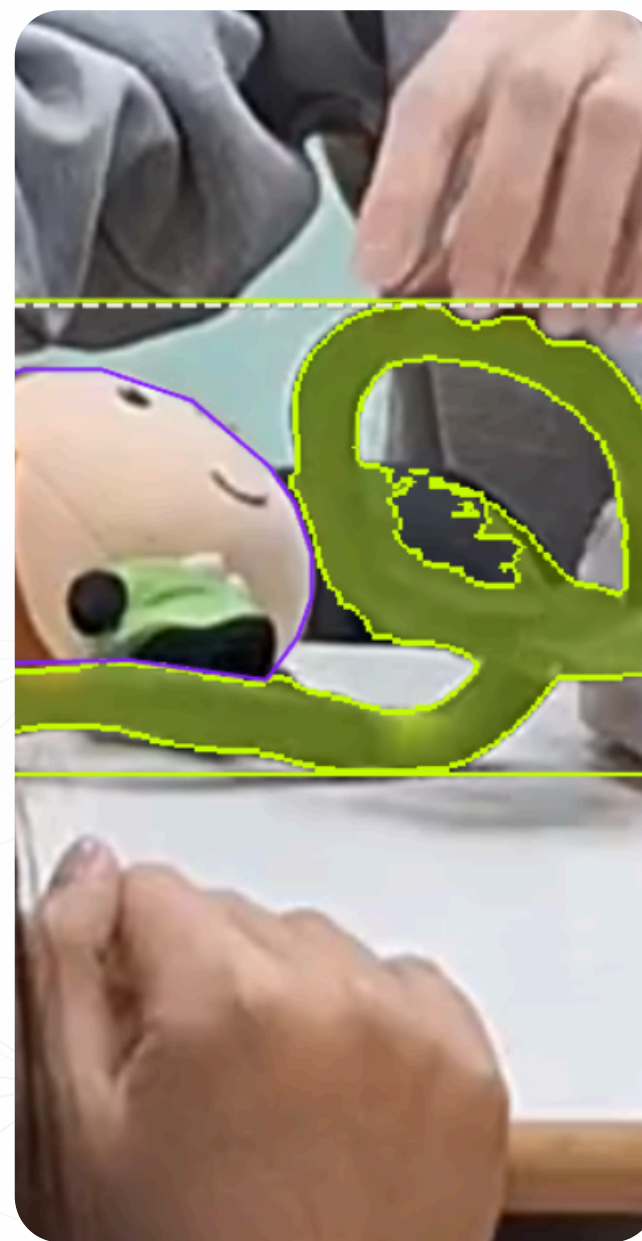
模型訓練



泡泡模型



氣球模型



玩具模型

初期泡泡模型辨識偏差大，僅能偵測1-2顆；調整訓練策略後，已能穩定偵測4顆以上。

氣球模型訓練順利，對一般氣球辨識良好，但洩氣氣球準確度仍待提升。

玩具模型因樣本不足僅用影片截圖訓練，背景單一導致過擬合，泛化能力受限。

手勢指向分析

我們主要想透過電腦視覺技術，自動化偵測並量化兒童對特定目標物的「指向」行為。捨棄傳統人工編碼，我們結合了雙重 AI 視覺模型，精準擷取手部特徵與空間向量，實現客觀且即時的注意力判定

1 雙重 AI 模型協作 (Dual Models)

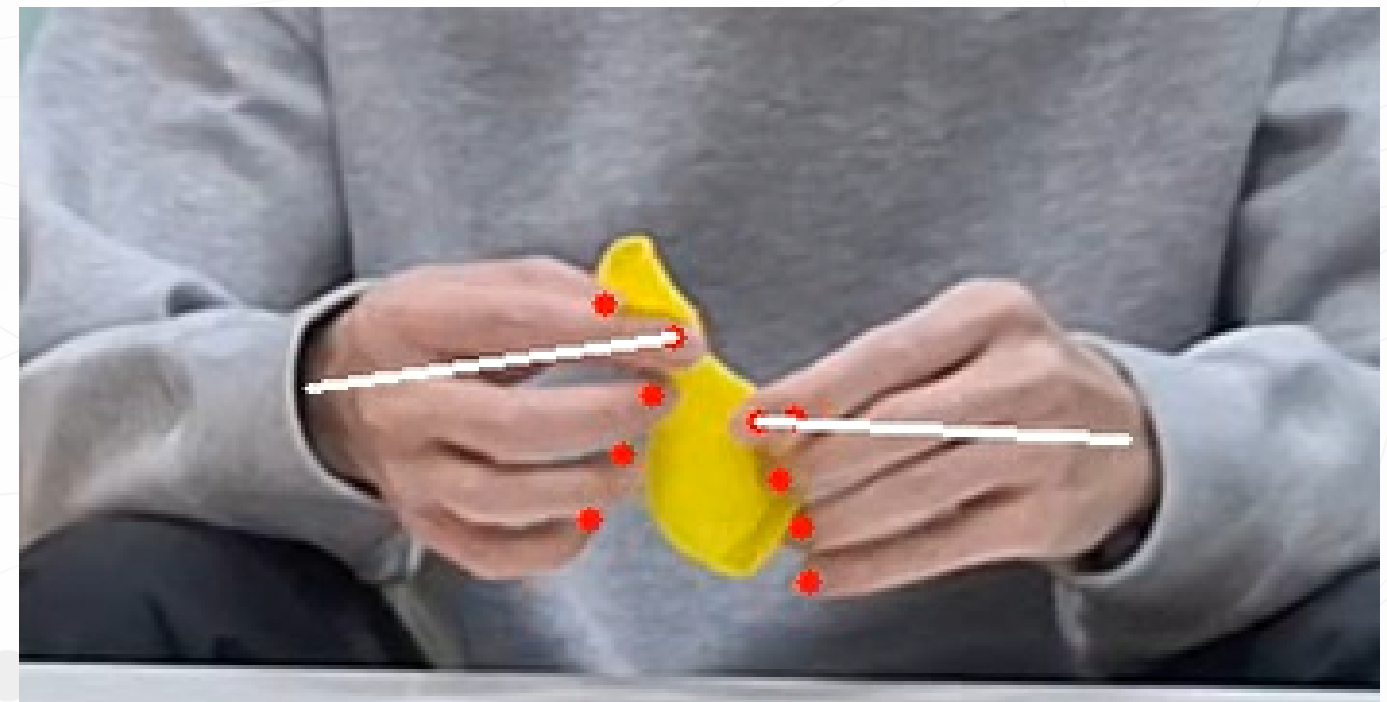
整合 MediaPipe (擷取手部 21 個高精度 3D 特徵點) 與 YOLOv11-Pose (全身骨架追蹤)，兼顧微觀手勢與宏觀肢體定位。

2 空間向量萃取 (Vector Extraction)

系統自動鎖定「手腕 (Wrist)」至「食指指尖 (Index)」的特徵點，計算兩點間的空間座標，生成虛擬的「指向射線 (Ray-casting)」。

3 碰撞交集判定 (Collision Detection)

計算生成的指向射線是否與目標物（氣球、玩具等）的邊界框 (Bounding Box) 產生交集，若命中則系統自動記錄為有效事件。



手勢意圖的判定

在臨床評估中，「遠距指向（共同注意力）」與「近距觸摸（把玩物件）」代表截然不同的發展意義。若系統無法明辨兩者，將產生大量干擾數據。本系統透過空間幾何與向量演算法，精準切割這兩種手部互動意圖，萃取出最純粹的注意力指標。

1

實務痛點：行為定義混淆 (Behavioral Ambiguity)

有時影像難以直接分辨手部是在物件「表面把玩」還是「遠處指認」。若不加以演算法介入，系統極易將單純的物理接觸，誤判為高階的共同注意力反應。

2

空間向量萃取 (Vector Extraction)

系統優先計算手部特徵點與目標物邊界框的距離。若落入設定的容差範圍內，即啟動防呆機制，將該動作判定為把玩干擾並自動剔除計分

3

射線投影確證 (Ray-Casting Validation)

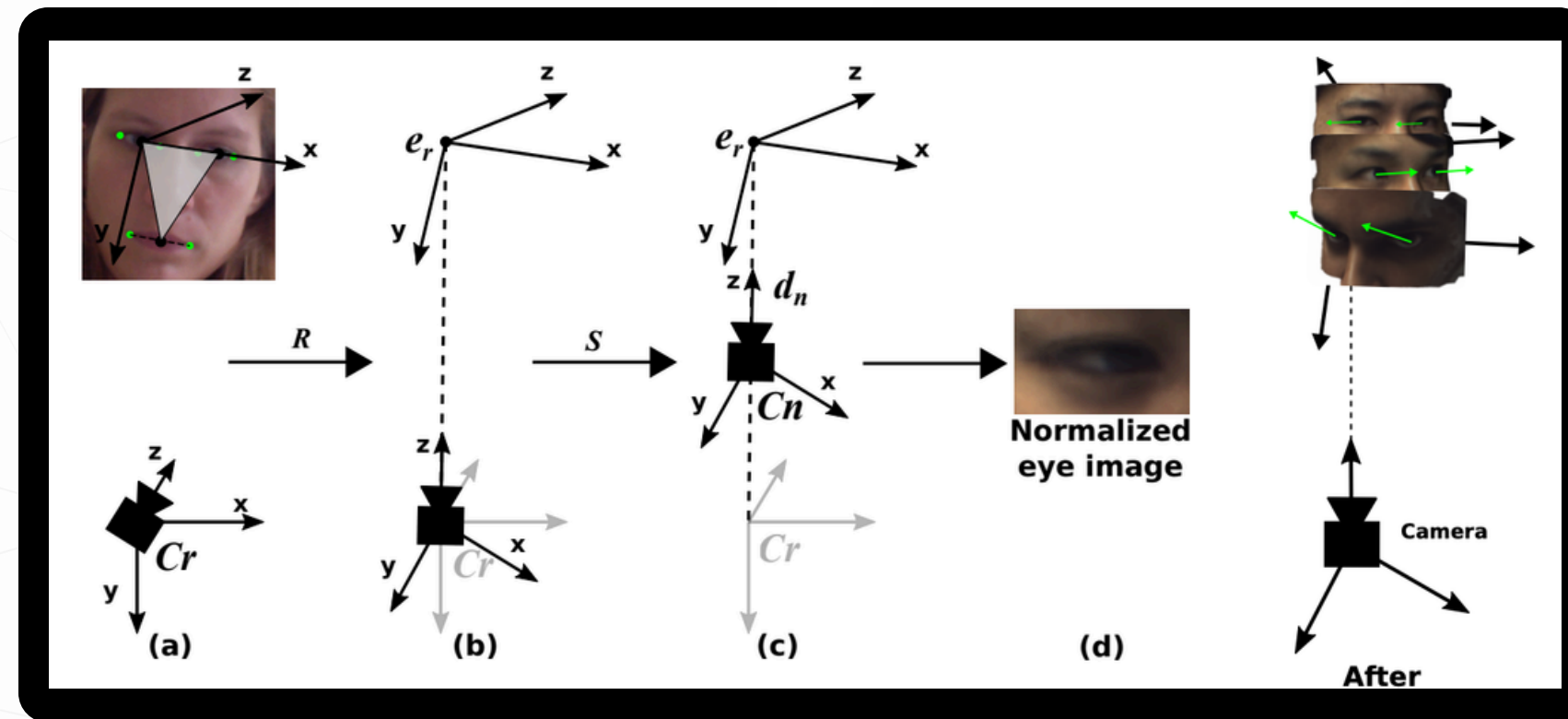
成功排除近距干擾後，系統方啟用方向向量運算。以手腕至食指生成虛擬的 3D 空間射線，精準捕捉穿透遠方目標物的行為，提煉出最純粹的有效注意力數據。



• • • • •

視線估計

Gaze Estimation



→ stage1:face detection

檢測人臉並抓取 468 個 3D 面部特徵點，並再從中提取 ETH-XGaze 標準所使用的6 個關鍵點

→ stage2:head pose

使用 PnP (Perspective-n-Point)算法求解頭部姿態，計算出頭部的旋轉和平移

→ stage3:normalization

將人臉圖像轉換到「虛擬正面相機」視角，並消除頭部旋轉和距離變化的影響

→ stage4:gaze network

通過 ResNet-50 提取特徵、輸出 2D 視線角度

→ stage5:gaze vector

將 2D 視線角度 (pitch, yaw) 轉換為 3D 單位向量，應用場景：計算出視線與物體是否有交點

參考資料與github連結

- 參考資料：
 - 技術文件：
 - YOLO (You Only Look Once) 官方文件 - <https://docs.ultralytics.com/>
 - MediaPipe 官方文件 - <https://developers.google.com/mediapipe>
 - OpenCV 技術文件 - <https://docs.opencv.org/>
 - Robotflow官方網頁-<https://roboflow.com/universe>
 - OpenAI Whisper 官方技術文件 - <https://github.com/openai/whisper>
 - ETH-XGAZE 官方技術文件 - <https://github.com/xucong-zhang/ETH-XGaze>
 - MPIIGAZE 官方技術文件 - https://github.com/hysts/pytorch_mpiigaze_demo
 - 視線估計 (Gaze Estimation) 論文文件- https://www.ecva.net/papers/eccv_2020/papers_ECCV/papers/123500358.pdf
 - 臉部正規化 (Normalization) 論文文件 - https://www.collaborative-ai.org/publications/zhang18_etra.pdf
- Attention, joint attention相關
 - Ko, C., Lim, J.-H., Hong, J., Hong, S.-B., & Park, Y. R. (2023). *Development and validation of a joint attention-based deep learning system for detection and symptom severity assessment of autism spectrum disorder*.
 - Mundy, P., & Newell, L. (2007). *Attention, joint attention, and social cognition*.
 - Dawson, G., Toth, K., Abbott, R., Osterling, J., Munson, J., Estes, A., & Liaw, J. (2004). Early social attention impairments in autism: Social orienting, joint attention, and attention to distress.
- MediaPipe Framework.
 - Kothari, R. S., Yang, Z., Kanan, C., Bailey, R., Pelz, J., & Diaz, G. (2020). *Gaze-in-wild: A dataset for studying eye gaze estimation in unconstrained environments*.
 - Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., ... & Grundmann, M. (2019). *MediaPipe: A framework for building perception pipelines*.
- Eye tracking
 - Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2018). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. arXiv preprint arXiv:1805.04771.
- github連結：
 - <https://github.com/Aliulilun/Attention-Assessment-System-for-ASD-and-TD-Children.git>